

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica	
Unidade Curricular: Dispositivos Eletrônicos Analógicos e de Potência	
Carga Horária: 100h	
Função: - F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.2 : Atuar nos processos de montagem de circuito e instalação de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente	
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para a realização da montagem, da instalação e da manutenção de circuitos e dispositivos eletrônicos analógicos que estão presentes em diferentes tipos de equipamentos eletrônicos	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os fundamentos da eletrônica analógica associados aos componentes e circuitos utilizados em sistemas eletrônicos - Reconhecer os fundamentos da eletrônica de potência associados aos componentes e circuitos utilizados em sistemas eletrônicos	- Sinais Elétricos - Tipos de ondas - Senoidal - Quadrada - Triangular - Dente de serra - Características - Semicondutores - Elementos tipo P e N - Junção PN - Polarização direta e inversa - Curva característica do diodo - Características térmicas - Diodos - Tipos - Diodo retificador

	3.1.2. Diodo Zener 3.1.3. Diodo emissor de luz (LED) 3.1.4. Diodo especiais (túnel, schottky, varicap) 3.2. Características 4. Circuitos Retificadores 4.1. Tipos 4.1.1. Circuito monofásico de meia onda 4.1.2. Circuito monofásico com ponto neutro onda completa 4.1.3. Circuito em ponte 4.2. Filtro capacitivo 4.2.1. Fator de Ripple 4.2.2. Constante RC 4.3. Reguladores de tensão 4.3.1. Regulador Zener 4.3.2. Circuito integrado 5. Transistores 5.1. Tipos 5.1.1. Transistor bipolar 5.1.2. Transistor de efeito de campo (FET) 5.2. Características 5.3. Circuitos de polarização 5.4. Aplicações 5.4.1. Transistor como chave 5.4.2. Amplificador de sinais 5.4.3. Regulador de tensão 6. Componentes Optoeletrônicos: características e aplicações 6.1. Indicador de sete segmentos 6.2. Matriz de led 6.3. Fotodiodo 6.4. Fototransistor 6.5. Acoplador ótico
--	--

	7. Amplificadores operacionais
	7.1. Definição
	7.2. Características
	7.2.1. Tensão de alimentação
	7.2.2. Tensão de offset
	7.2.3. Ganho em malha aberta
	7.2.4. Tempo de subida
	7.2.5. Fator de rejeição de modo comum
	7.2.6. Tempo de resposta (slew rate)
	7.2.7. Resposta de frequência
	7.3. Circuitos
	7.3.1. Comparador
	7.3.2. Inversor
	7.3.3. Não inversor
	7.3.4. Seguidor de tensão (buffer)
	7.3.5. Somador
	7.3.6. Subtrator
	7.3.7. Integrador
	7.3.8. Diferenciador
	7.4. Filtros Passivos
	7.4.1. Passa baixa
	7.4.2. Passa alta
	7.4.3. Passa faixa
	7.4.4. Rejeita faixa
	7.5. Filtros Ativos
	7.6. Conversores AD/DA
	8. Dispositivos de proteção
	8.1. Tipos
	8.1.1. Fusíveis
	8.1.2. Termistores
	8.1.3. Varistores
	8.2. Características

	8.3.Aplicações 9. Semicondutores de potência 9.1.Tiristores 9.1.1. Retificador controlado de silício (SCR) 9.1.2. Bidirecionais (DIAC e TRIAC) 9.2.Transistores 9.2.1. Transistor de efeito de campo (MOSFET) 9.2.2. Transistor bipolar de porta isolada (IGBT) 10. Circuitos de Radiofrequência (RF) 10.1. Tipos e aplicações 10.1.1. Transmissores 10.1.2. Receptores 10.2. Funcionamento 10.3. Componentes 11. Trabalho em equipe 11.1. Cooperação 11.2. Compromisso com objetivos e metas
--	---

Capacidades Socioemocionais
• Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade • Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas • Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais • Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho • Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom profissional • Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de Eletroeletrônica • Sala de aula
Material Didático	• Resistores, capacitores, condutores elétricos, diodos, transistores, protoboard, push button, sugador de solda, ferro de solda, potenciômetro, estanho para solda, placa universal • Manuais e literaturas técnicas • Materiais para limpeza
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Fonte simétrica • Gerador de sinais • Kit multimídia (projektor, tela, computador) • EPIs • Transformador
Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos	• Instrumentos de medições elétricas (multímetro, voltímetro, amperímetro, osciloscópio)